1954 年普通高等学校招生全国统一考试

1954 年全国卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

2. 描绘 $y=3x^2-7x-1$ 之图象，并按下列条件分别求 x 的值的范围：

1. (1)

【解析】

配方得

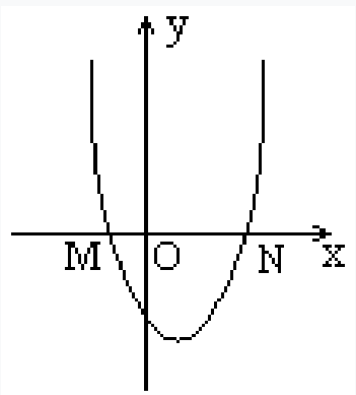
$$y=3\left(x-\frac{7}{6}\right)^2-\frac{61}{12}$$

即 $\left(x-\frac{7}{6}\right)^2=\frac{1}{3}\left(y+\frac{61}{12}\right)$. 因此抛物线开口向上，对称轴为 $x=\frac{7}{6}$，顶点为 $V\left(\frac{7}{6},-\frac{61}{12}\right)$，且与 y 轴交于 $(0,-1)$. 令 $y=0$，得

$3x^2-7x-1=0$，$x=\frac{7\pm\sqrt{61}}{6}$.

所以抛物线与 x 轴的交点为 $M\left(\frac{7-\sqrt{61}}{6},0\right)$ 和 $N\left(\frac{7+\sqrt{61}}{6},0\right)$.

1. (1)



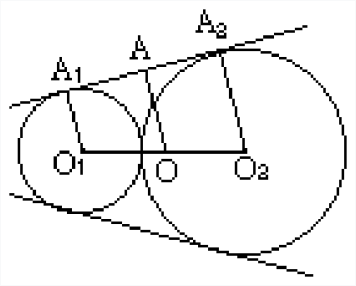
3. 假设两圆互相外切，求证用连心线段为直径所作的圆必与前两圆的外公切线相切.

【解析】

设 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的半径分别为 r_1 和 r_2，两圆外切. 设一条外公切线为 A_1A_2，切点分别为 A_1 和 A_2. 令 O 为 O_1O_2 的中点，并过 O 作 $OA\perp A_1A_2$，其中 A 是垂足. 因为外公切线与圆的半径垂直，且两个圆心在该切线的同侧，所以中点到该直线的距离为两圆心到该直线距离的平均值，从而

$$OA=\frac{O_1A_1+O_2A_2}{2}=\frac{r_1+r_2}{2}$$

两圆外切时，圆心距等于两半径之和，即 $O_1O_2=r_1+r_2$，故 $OA=\frac{1}{2}O_1O_2$. 以 O_1O_2 为直径所作的圆，其圆心为 O，半径为 $\frac{1}{2}O_1O_2=OA$. 由于圆心到直线 A_1A_2 的距离等于该圆半径，直线 A_1A_2 与此圆相切. 对另一条外公切线作同样论证，即得此圆也与另一条外公切线相切.



4. 解 $\frac{1+\tan x}{1-\tan x}=1+\sin 2x$，求 x 之通值.

【解析】

原方程有意义的条件是 $\cos x\neq 0$ 且 $1-\tan x\neq 0$，也就是 $\cos x\neq 0$ 且 $\cos x-\sin x\neq 0$. 在此条件下，利用 $\sin 2x=2\sin x\cos x$，有

$\frac{1+\tan x}{1-\tan x}=\frac{\cos x+\sin x}{\cos x-\sin x}$，$1+\sin 2x=(\cos x+\sin x)^2$.

因此

$$\cos x+\sin x=(\cos x+\sin x)^2(\cos x-\sin x)$$

即

$$(\cos x+\sin x)[1-(\cos x+\sin x)(\cos x-\sin x)]=0$$

由于 $(\cos x+\sin x)(\cos x-\sin x)=\cos^2 x-\sin^2 x$，上式化为

$$2(\cos x+\sin x)\sin^2 x=0$$

于是分两类求解：$\cos x+\sin x=0$ 时，$\tan x=-1$，所以 $x=k\pi-\frac{\pi}{4}$；$\sin^2 x=0$ 时，$x=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 对这两类值分别有 $\tan x=-1$ 或 $\tan x=0$，均满足原方程的定义域，代入原方程也分别得到 $0=0$ 和 $1=1$. 故方程的通解为 $x=k\pi-\frac{\pi}{4}$ 或 $x=k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

5. 有一直圆锥，全面积为 a；与之同底同高之直圆柱全面积为 a'. 求该圆锥高与母线之比.

【解析】

设直圆锥的高为 h，底面半径为 R，母线长为 l，则 $l^2=R^2+h^2$，且 $0<h<l$. 圆锥和同底同高圆柱的全面积分别为

$a=\pi R(R+l)$，$a'=2\pi R(R+h)$.

因此

$$2a(R+h)=a'(R+l)$$

令 $u=\frac{h}{l}$，并记 $D=2a-a'$. 由 $R=\sqrt{l^2-h^2}$ 和上式，得

$$D\sqrt{1-u^2}=a'-2au$$

又由几何关系，

$$D=2a-a'=2\pi R(l-h)>0$$

此外，

$$a'-a=\pi R(R+2h-l)>0$$

因为 $(R+2h)^2-l^2=4Rh+3h^2>0$，所以 $R+2h-l>0$. 因而 $a<a'<2a$，从而 $0<D<a$. 原方程左边为正，故右边也必须为正，即 $a'-2au>0$. 两边平方，得到

$$\left(4a^2+D^2\right)u^2-4aa'u+4a(a'-a)=0$$

其判别式为

$$\Delta=(-4aa')^2-4\left(4a^2+D^2\right)4a(a'-a)=16aD^3$$

所以平方后所得两根为

$$u_{\pm}=\frac{2aa'\pm 2D\sqrt{aD}}{4a^2+D^2}$$

平方可能引入增根，必须回代未平方的方程. 对上述两根，

$$a'-2au_{\pm}=\frac{D\left(Da'\mp 4a\sqrt{aD}\right)}{4a^2+D^2}$$

由于 $0<D<a$ 且 $a'<2a$，有

$$D(a')^2<a(2a)^2<16a^3$$

即 $Da'<4a\sqrt{aD}$. 因此 u_+ 使 $a'-2au_+<0$，不满足未平方的方程.

另一方面，$a'>a>D>0$，从而 $a'>\sqrt{aD}$ 且 $a>D$，所以 $aa'>D\sqrt{aD}$，即 $u_->0$，且 $u_-<\frac{2aa'}{4a^2+D^2}<1$，$4a^2+D^2-2aa'=D(2a+D)>0$.

对 u_-，上式中的 $a'-2au_-$ 为正；由于它满足平方后的方程，故同时满足原来的未平方方程. 所以唯一可行的比值为

$$\boxed{\frac{h}{l}=\frac{2aa'-2(2a-a')\sqrt{a(2a-a')}}{4a^2+(2a-a')^2}}$$